

الجزء الأول: (12ن):

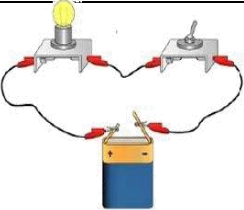
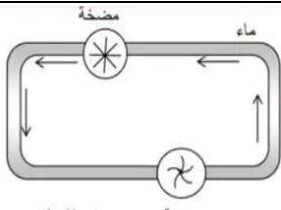
التمرين الأول (06ن):

في حصة الأعمال المخبرية أنجز الأستاذ مع تلاميذه التجربة التالية مع مراعاته للاحتياطات الأمنية كاستعمال القفازات والنظارات الواقية

التجربة:

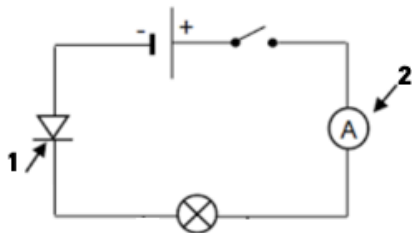
قام بوضع قطعة من الزنك Zn في محلول حمض كلور الماء فنتج محلول كلور الزنك ($ZnCl_2$) وانطلق غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه.

1. سم الغاز المنطلق
 2. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل مع الموازنة .
- قصد فهم ومعرفة ما يحدث في الدارة الكهربائية قام أستاذ العلوم الفيزيائية بالتجربتين التاليتين
1. أكمل الجدول التالي

الدارة الكهربائية	النموذج المائي
	
.....	المضخة
القاطعة	
المصباح	
.....	جزيئات الماء
الأسلاك	

التمرين الثاني: (06ن)

بغرض التعرف على خصائص التيار الكهربائي المستمر قام تلاميذ السنة الثالثة متوسط بانجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل المقابل الشكل (1)



الشكل (1)

1. سم العنصرين (1) و (2)
2. عند غلق القاطعة لاحظ التلاميذ عدم توهج المصباح وعدم انحراف مؤشر الجهاز (2) أ. ما هو سبب عدم توهج المصباح وعدم انحراف مؤشر الجهاز (2)
3. اعد رسم مخطط الدارة بحيث يسمح بتوهج المصباح وانحراف مؤشر الجهاز (2) عند غلق القاطعة.
4. ما هي وظيفة العنصر (1) وكيف يربط في الدارة؟
5. عند توهج المصباح يشير الجهاز (2) إلى النتيجة 25 من السلم 100 وهو موصول بالمعيار 5A. احسب شدة التيار I
6. أضف على التسلسل نصباحا مماثلا للمصباح 1 واستنتج شدة التيار I₂

الوضعية الإدماجية:

يحتوي منزل زكرياء على عدة أجهزة كهربائية مختلفة الدلالة من بينها الأجهزة المبنية في الوثيقة أدناه:



خصائص الأجهزة مبينة في الجدول الآتي:

الجهاز	عدد الأجهزة	زمن التشغيل	استطاعة الجهاز
ميكروويف	1	30min	600W
كمبيوتر	2	5h	800w
مدفأة كهربائية	3	6h	2000W
سخان ماء كهربائي	1	120min	1800W

(1) لاحظ زكرياء أنه عندما يشغل جميع هذه الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي.

أ. ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل علما أن الاستطاعة المتوسطة المتوفرة $PMD=6KW$

ب. اقترح حلولا عليه لتفادي هذا المشكل.

(2) أحسب الطاقة المحولة من طرف كل جهاز بالكيلوواط ساعي (KWh).

(3) ماهو الجهاز الذي وجب على زكرياء التقليل من استعماله علل اجابتك.